UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Nombres	**Matriculas**
Josue Yahir Vela Hernandez	2142881
Osweld Omar Lozano Martínez	2142366
Sylvia Yadira González Parra	2142962
Nombre del curso:	**Nombre del profesor:**
Componentes de lógica de negocio	Ing. Miguel Ángel Gómez Marroquin
Actividad:	**Fecha:**
Evidencias unidad 5	5/11/2026

Contenido

1. Evidencia 1 ..... *3*

2. Evidencia 2 ..... *4*

3. Evidencia 3 ..... *5*

4. Evidencia 4 ..... *8*

5. Evidencia 5 ..... *10*

6. Evidencia 6 ..... *11*

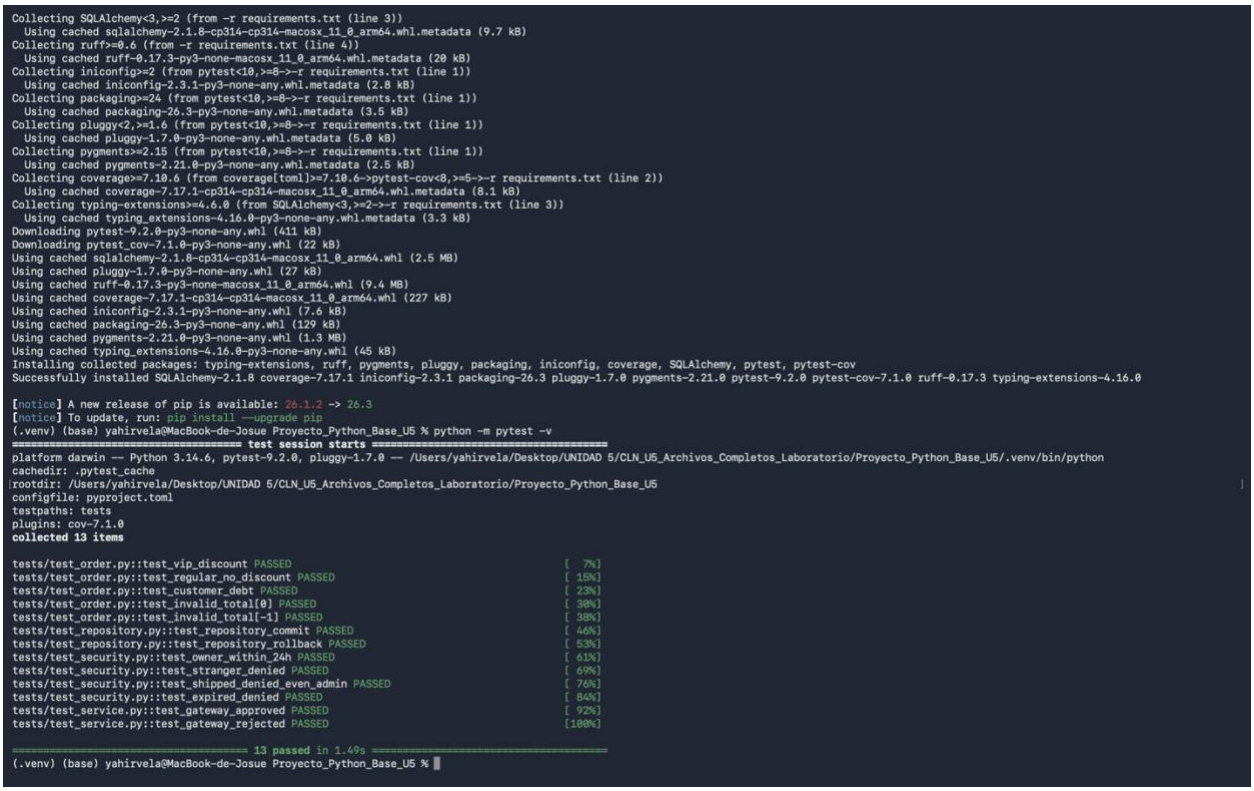
7. Evidencia 7 ..... *12*

8. Evidencia 8 ..... *13*

9. Evidencia 9 ..... *14*

10. Reflexión *20*

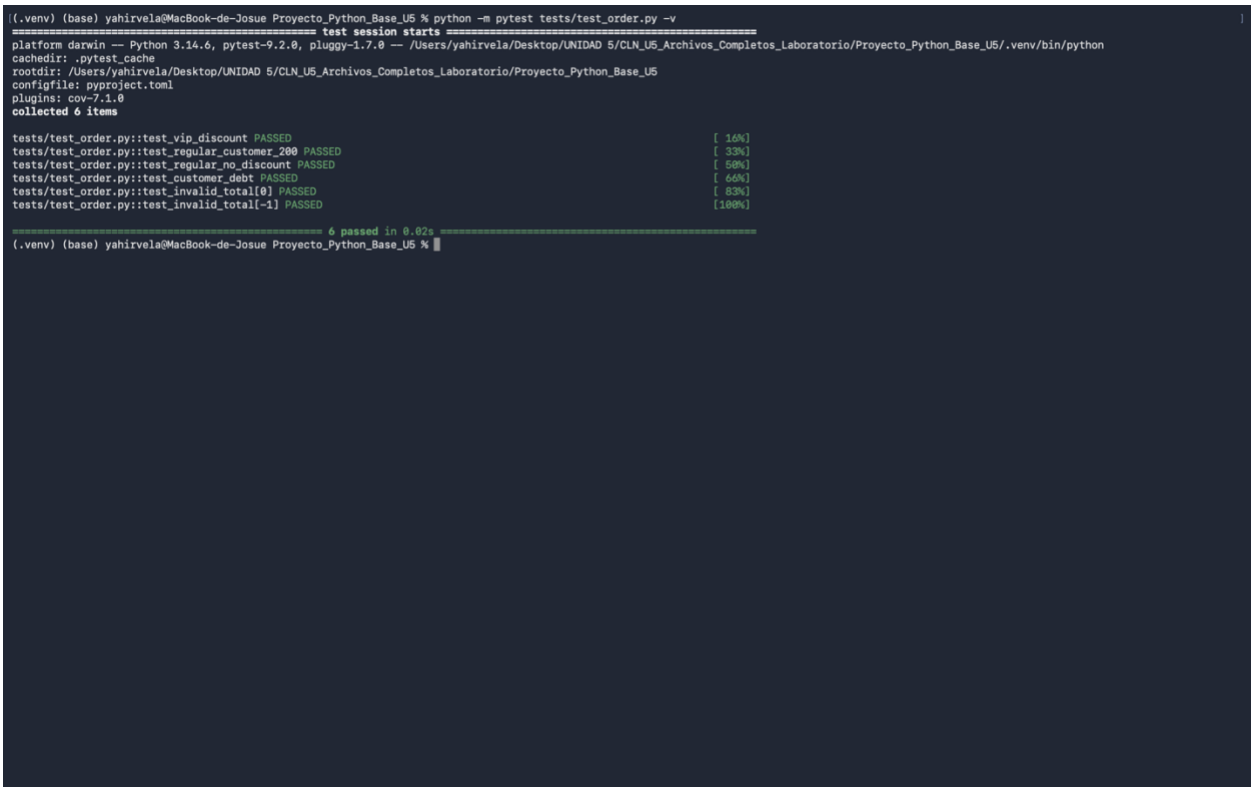
1. Evidencia 1



Pytest automatiza la ejecución de pruebas de código para validar de forma rápida y confiable que la lógica de negocio funcione correctamente.

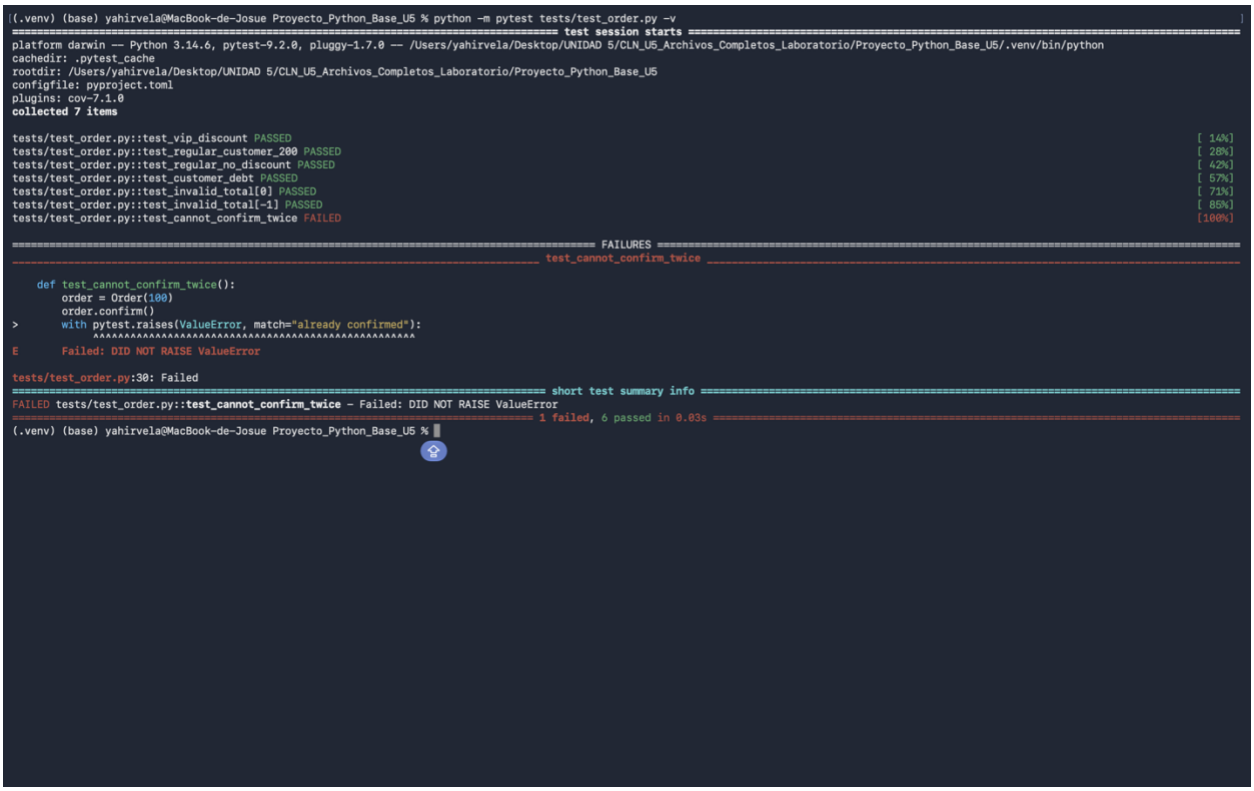
El entorno virtual aísla las librerías y dependencias específicas de un proyecto para evitar conflictos con el sistema global de Python.

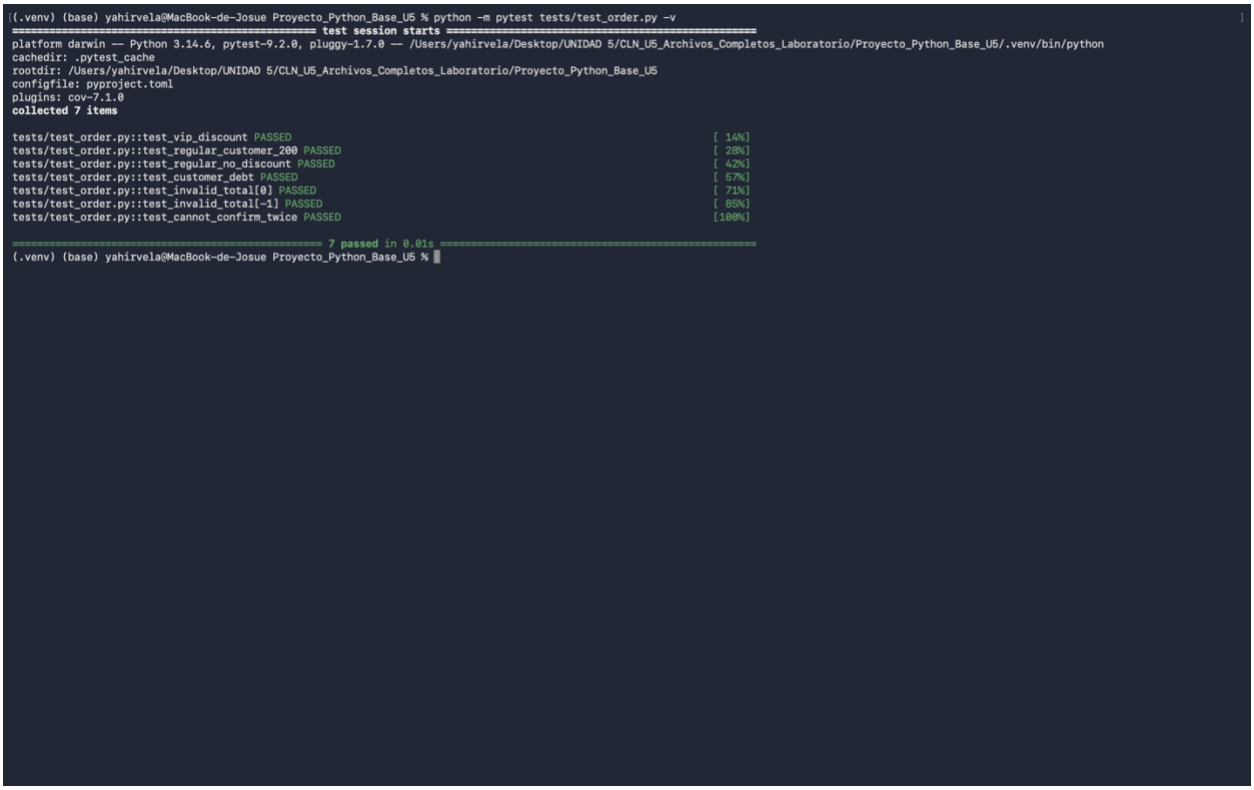
2. Evidencia 2

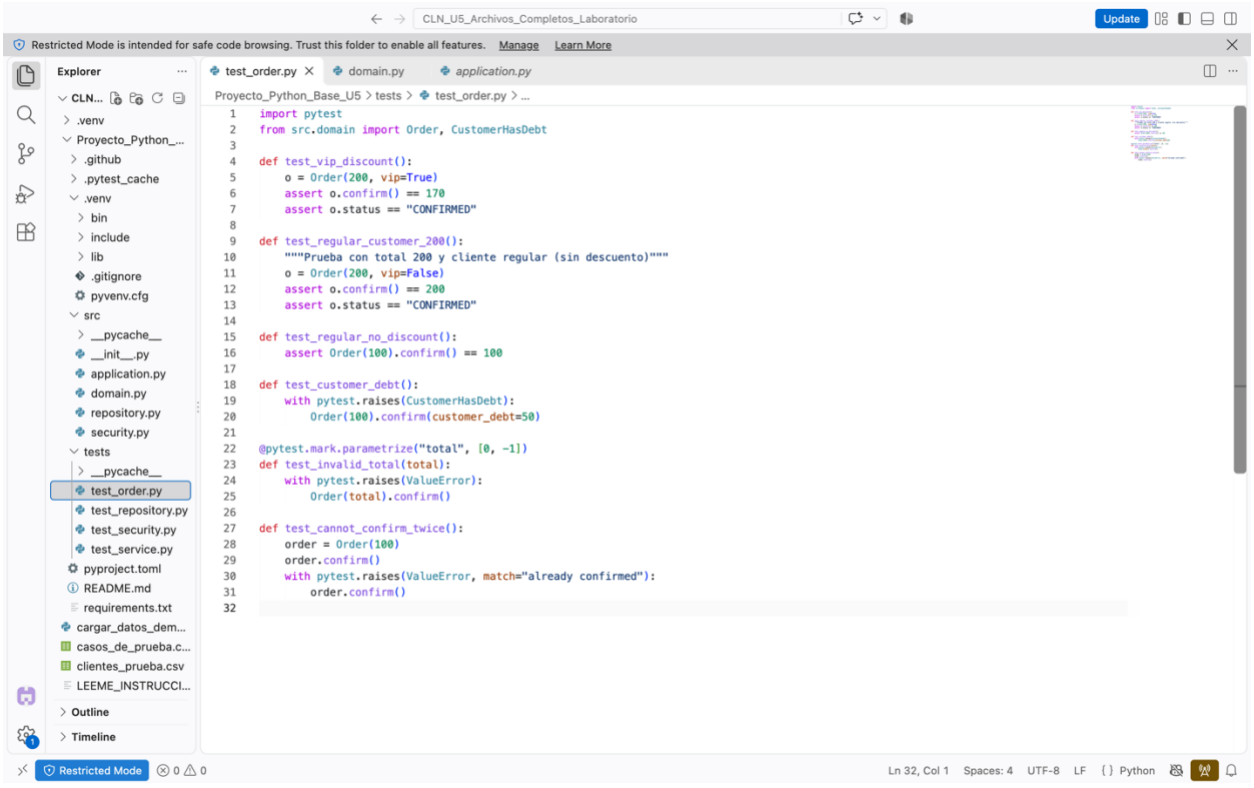


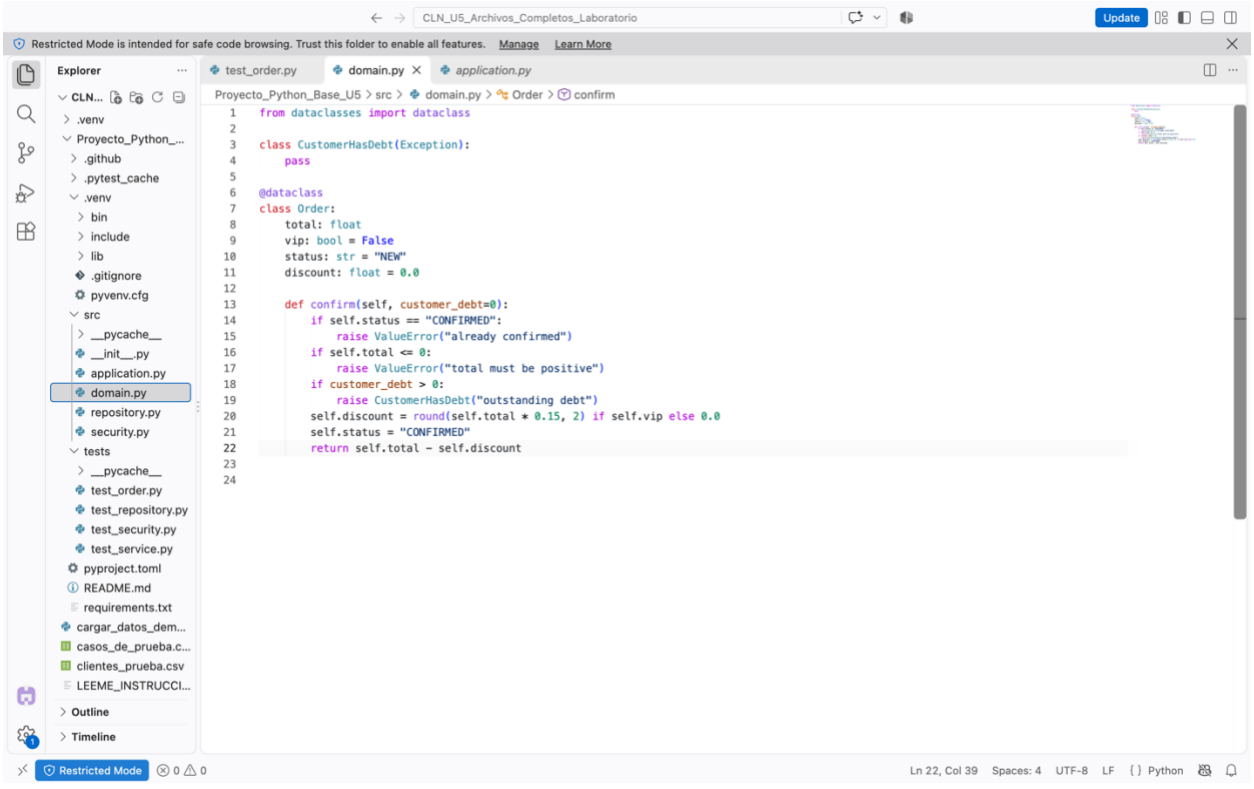
Entrada	Regla / Caso	Resultado Esperado	Resultado Real	Estatus
Order(200, vip=True)	Aplicar 15% de descuento VIP y cambiar estado a CONFIRMED	170 (Estado: CONFIRMED)	170 (Estado: CONFIRMED)	**PASSED**
Order(200, vip=False)	Cliente regular sin descuento y cambiar estado a CONFIRMED	200 (Estado: CONFIRMED)	200 (Estado: CONFIRMED)	**PASSED**

3. Evidencia 3





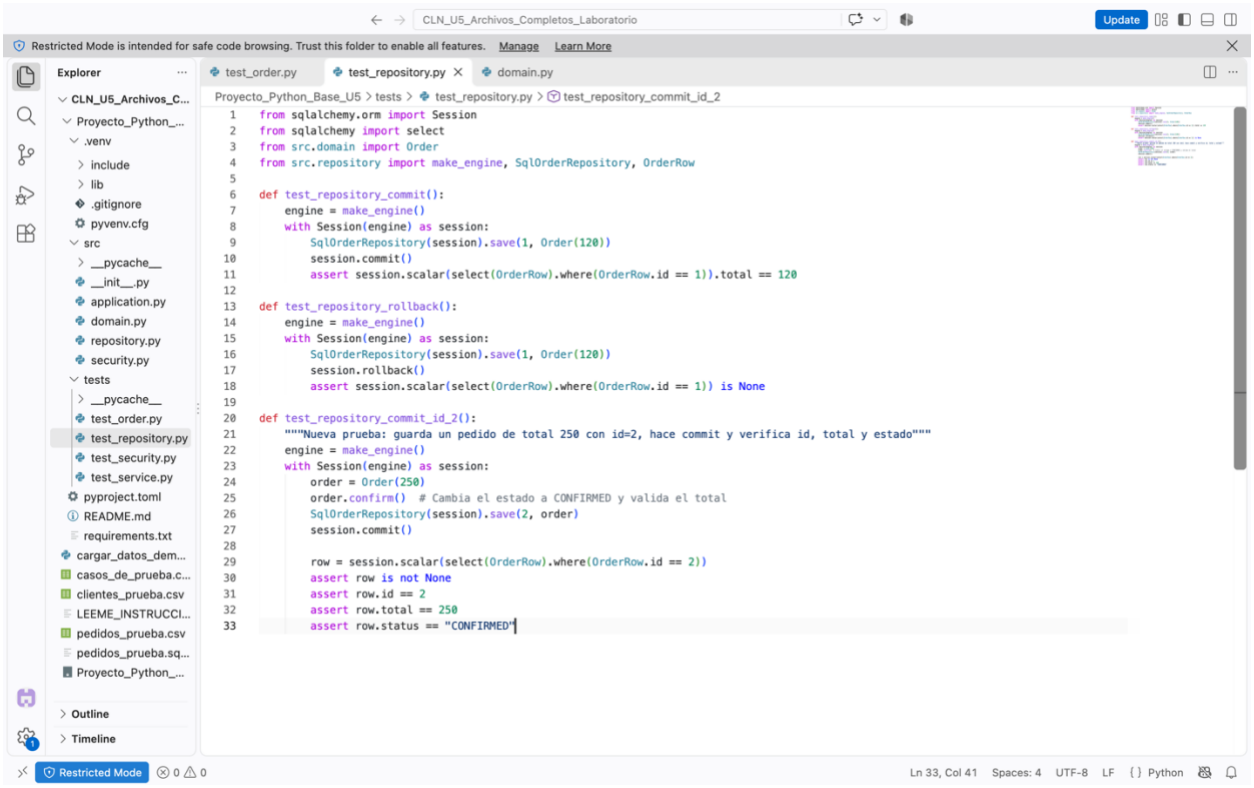

CLN_U5_Archivos_Completos_Laboratorio
Update
Restricted Mode is intended for safe code browsing. Trust this folder to enable all features. Manage Learn More
Explorer
test_order.py
domain.py
application.py
Proyecto_Python_Base_U5 > tests > test_order.py > ...
1 import pytest
2 from src.domain import Order, CustomerHasDebt
3
4 def test_vip_discount():
5 o = Order(200, vip=True)
6 assert o.confirm() == 170
7 assert o.status == "CONFIRMED"
8
9 def test_regular_customer_200():
10 """Prueba con total 200 y cliente regular (sin descuento)"""
11 o = Order(200, vip=False)
12 assert o.confirm() == 200
13 assert o.status == "CONFIRMED"
14
15 def test_regular_no_discount():
16 assert Order(100).confirm() == 100
17
18 def test_customer_debt():
19 with pytest.raises(CustomerHasDebt):
20 Order(100).confirm(customer_debt=50)
21
22 @pytest.mark.parametrize("total", [0, -1])
23 def test_invalid_total(total):
24 with pytest.raises(ValueError):
25 Order(total).confirm()
26
27 def test_cannot_confirm_twice():
28 order = Order(100)
29 order.confirm()
30 with pytest.raises(ValueError, match="already confirmed"):
31 order.confirm()
32
.venv
Proyecto_Python_...
.github
.pytest_cache
.venv
bin
include
lib
.gitignore
pyvenv.cfg
src
__pycache__
__init__.py
application.py
domain.py
repository.py
security.py
tests
__pycache__
test_order.py
test_repository.py
test_security.py
test_service.py
pyproject.toml
README.md
requirements.txt
cargar_datos_dem...
casos_de_prueba.c...
clientes_prueba.csv
LEEME_INSTRUCCI...
Outline
Timeline
Restricted Mode
Ln 32, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 LF Python


CLN_U5_Archivos_Completos_Laboratorio
Update
Restricted Mode is intended for safe code browsing. Trust this folder to enable all features. Manage Learn More
Explorer
test_order.py
domain.py
application.py
Proyecto_Python_Base_U5 > src > domain.py > Order > confirm
1 from dataclasses import dataclass
2
3 class CustomerHasDebt(Exception):
4 pass
5
6 @dataclass
7 class Order:
8 total: float
9 vip: bool = False
10 status: str = "NEW"
11 discount: float = 0.0
12
13 def confirm(self, customer_debt=0):
14 if self.status == "CONFIRMED":
15 raise ValueError("already confirmed")
16 if self.total <= 0:
17 raise ValueError("total must be positive")
18 if customer_debt > 0:
19 raise CustomerHasDebt("outstanding debt")
20 self.discount = round(self.total * 0.15, 2) if self.vip else 0.0
21 self.status = "CONFIRMED"
22 return self.total - self.discount
23
24
.venv
Proyecto_Python_...
.github
.pytest_cache
.venv
bin
include
lib
.gitignore
pyvenv.cfg
src
__pycache__
__init__.py
application.py
domain.py
repository.py
security.py
tests
__pycache__
test_order.py
test_repository.py
test_security.py
test_service.py
pyproject.toml
README.md
requirements.txt
cargar_datos_dem...
casos_de_prueba.c...
clientes_prueba.csv
LEEME_INSTRUCCI...
Outline
Timeline
Restricted Mode
Ln 22, Col 39 Spaces: 4 UTF-8 LF Python

El TDD no es solo probar al final, sino diseñar escribiendo la prueba **antes** que el código. Su diferencia clave se resume en:

- **Orden y Ciclo:** La prueba se escribe para que falle (*Red*), luego se programa lo mínimo para pasarla (*Green*) y finalmente se optimiza (*Refactor*).
- **Propósito:** Actúa como una herramienta de diseño arquitectónico y previene la sobreingeniería, a diferencia de las pruebas tradicionales que solo validan código ya escrito.

4. Evidencia 4



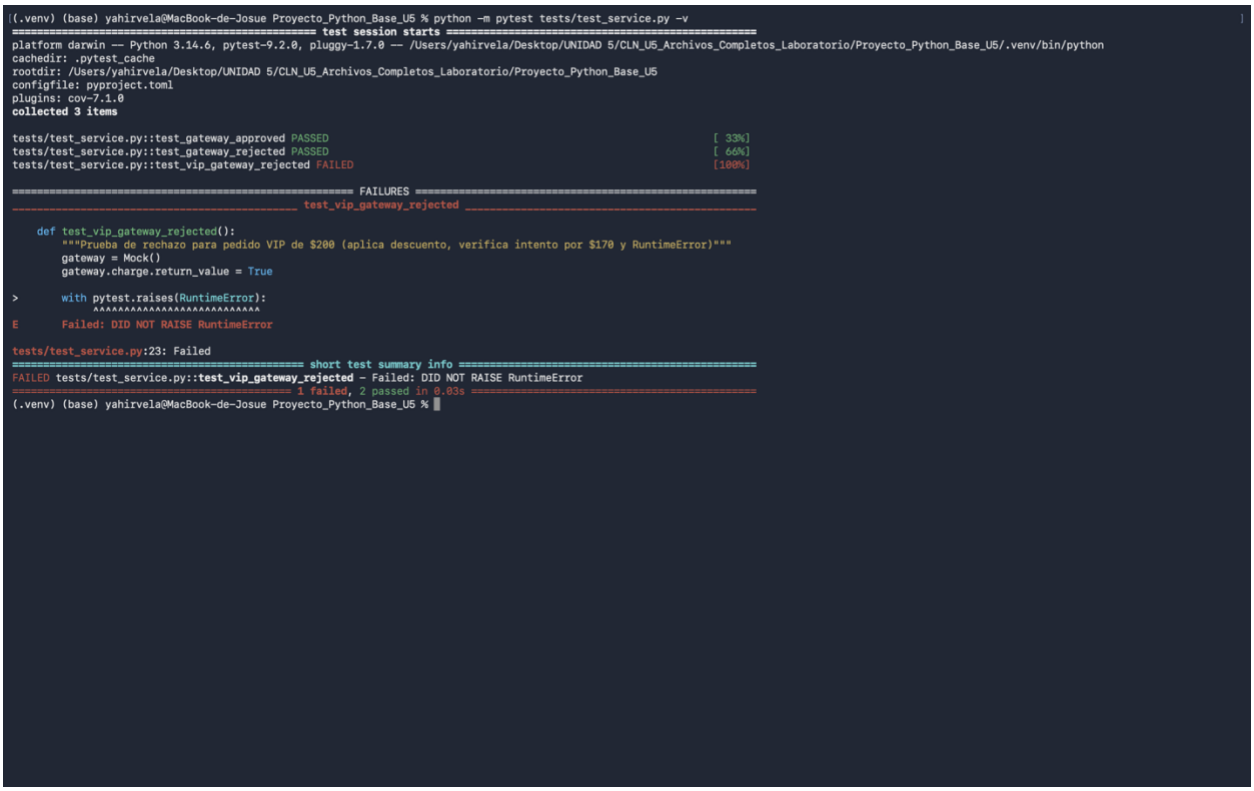

```
(.venv) (base) yahirvela@MacBook-de-Josue Proyecto_Python_Base_U5 % python -m pytest tests/test_repository.py -v
============================= test session starts ==============================
platform darwin -- Python 3.14.6, pytest-9.2.0, pluggy-1.7.0 -- /Users/yahirvela/Desktop/UNIDAD 5/CLN_U5_Archivos_Completos_Laboratorio/Proyecto_Python_Base_U5/.venv/bin/python
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /Users/yahirvela/Desktop/UNIDAD 5/CLN_U5_Archivos_Completos_Laboratorio/Proyecto_Python_Base_U5
configfile: pyproject.toml
plugins: cov-7.1.0
collected 3 items

tests/test_repository.py::test_repository_commit PASSED                  [ 33%]
tests/test_repository.py::test_repository_rollback PASSED                [ 66%]
tests/test_repository.py::test_repository_commit_id_2 PASSED             [100%]

============================== 3 passed in 0.14s ===============================
(.venv) (base) yahirvela@MacBook-de-Josue Proyecto_Python_Base_U5 %
```

El commit es la operación transaccional que consolida y guarda de forma permanente los cambios realizados en la sesión actual dentro de la base de datos, haciéndolos visibles y persistentes. En contraste, el rollback descarta por completo todas las modificaciones pendientes realizadas en la transacción actual, revirtiendo el estado de la base de datos al punto exacto anterior a que iniciara dicha operación, lo cual es fundamental para mantener la integridad ante errores o pruebas controladas.

5. Evidencia 5



```
(.venv) (base) yahirvela@MacBook-de-Josue Proyecto_Python_Base_U5 % python -m pytest tests/test_service.py -v
============================= test session starts ==============================
platform darwin -- Python 3.14.6, pytest-9.2.0, pluggy-1.7.0 -- /Users/yahirvela/Desktop/UNIDAD 5/CLN_U5_Archivos_Completos_Laboratorio/Proyecto_Python_Base_U5/.venv/bin/python
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /Users/yahirvela/Desktop/UNIDAD 5/CLN_U5_Archivos_Completos_Laboratorio/Proyecto_Python_Base_U5
configfile: pyproject.toml
plugins: cov-7.1.0
collected 3 items

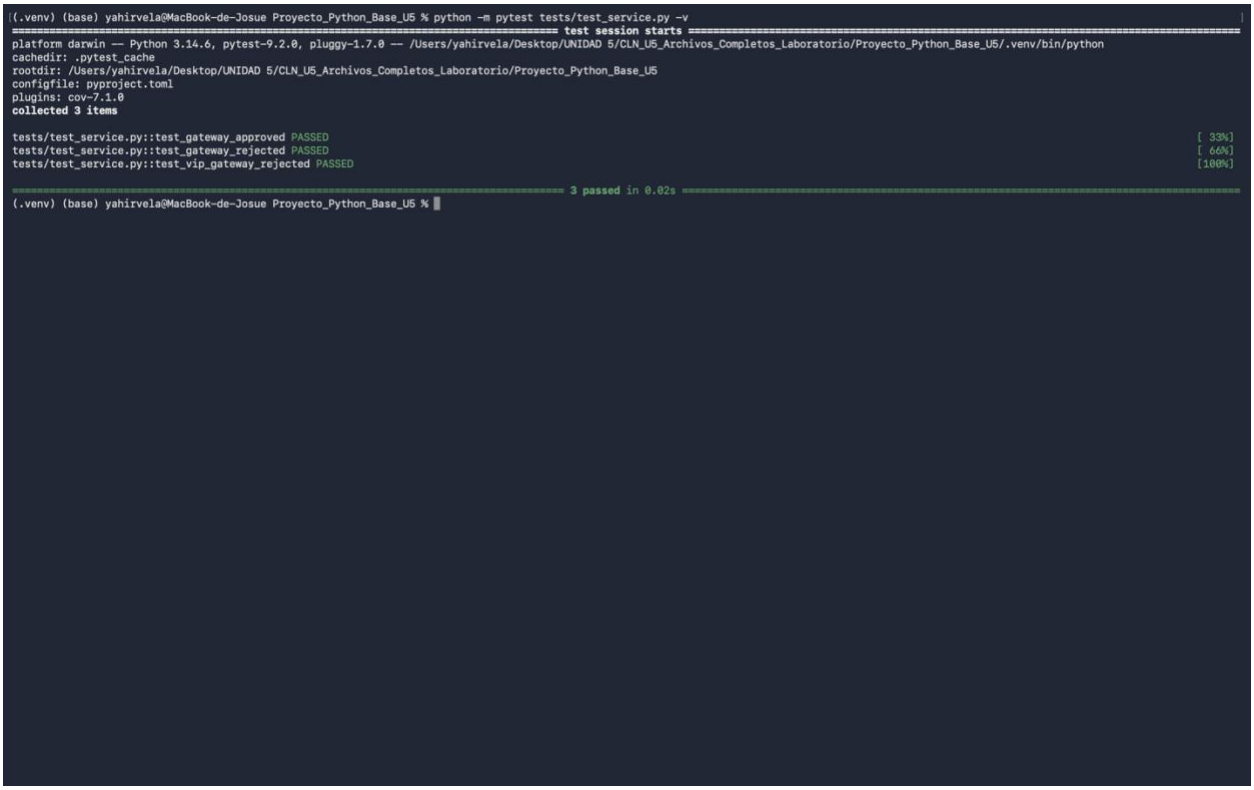
tests/test_service.py::test_gateway_approved PASSED                      [ 33%]
tests/test_service.py::test_gateway_rejected PASSED                      [ 66%]
tests/test_service.py::test_vip_gateway_rejected FAILED                  [100%]

=================================== FAILURES ===================================
_____________________________ test_vip_gateway_rejected _____________________________

    def test_vip_gateway_rejected():
        """Prueba de rechazo para pedido VIP de $200 (aplica descuento, verifica intento por $170 y RuntimeError)"""
        gateway = Mock()
        gateway.charge.return_value = True

>       with pytest.raises(RuntimeError):
             ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
E       Failed: DID NOT RAISE RuntimeError

tests/test_service.py:23: Failed
=========================== short test summary info ============================
FAILED tests/test_service.py::test_vip_gateway_rejected - Failed: DID NOT RAISE RuntimeError
========================= 1 failed, 2 passed in 0.03s ==========================
(.venv) (base) yahirvela@MacBook-de-Josue Proyecto_Python_Base_U5 %
```



```
(.venv) (base) yahirvela@MacBook-de-Josue Proyecto_Python_Base_U5 % python -m pytest tests/test_service.py -v
============================= test session starts ==============================
platform darwin -- Python 3.14.6, pytest-9.2.0, pluggy-1.7.0 -- /Users/yahirvela/Desktop/UNIDAD 5/CLN_U5_Archivos_Completos_Laboratorio/Proyecto_Python_Base_U5/.venv/bin/python
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /Users/yahirvela/Desktop/UNIDAD 5/CLN_U5_Archivos_Completos_Laboratorio/Proyecto_Python_Base_U5
configfile: pyproject.toml
plugins: cov-7.1.0
collected 3 items

tests/test_service.py::test_gateway_approved PASSED                      [ 33%]
tests/test_service.py::test_gateway_rejected PASSED                      [ 66%]
tests/test_service.py::test_vip_gateway_rejected PASSED                  [100%]

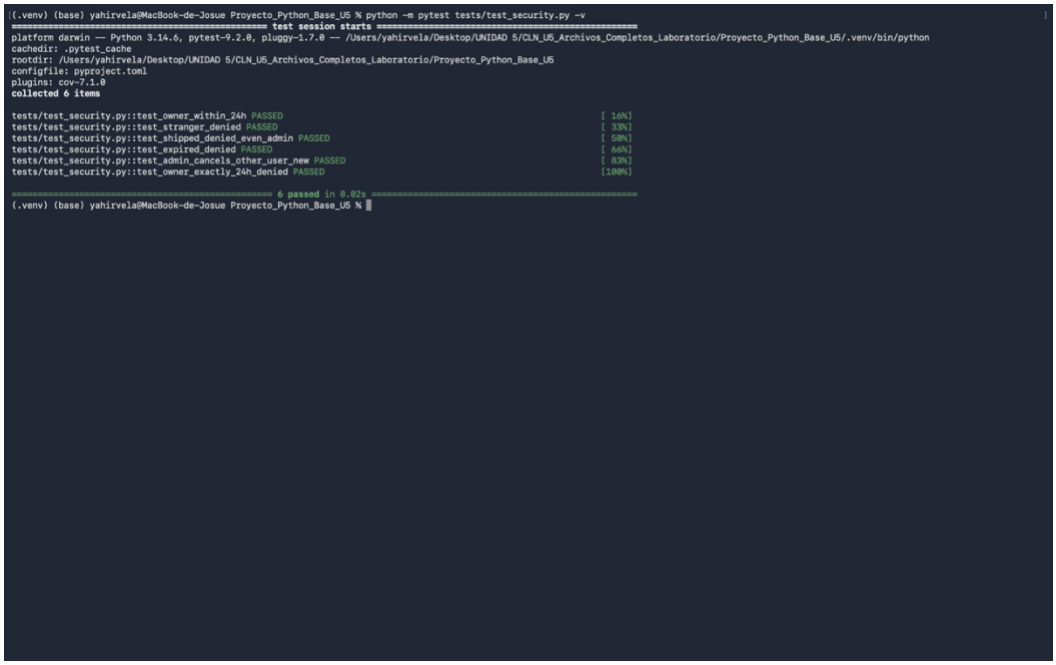
============================== 3 passed in 0.02s ===============================
(.venv) (base) yahirvela@MacBook-de-Josue Proyecto_Python_Base_U5 %
```

Propuesta para evitar un pedido confirmado sin pago exitoso:

- **Creación pendiente:** El pedido se inicia sin confirmar.
- **Cobro previo:** Se procesa el pago a través de la pasarela *antes* de modificar el estado.
- **Validación estricta:** Si el cobro falla, se aborta el proceso; solo si es exitoso se confirma el pedido y se persiste.

6. Evidencia 6

Rol del Solicitante	¿Es Propietario?	Estado del Pedido	Antigüedad del Pedido	Resultado Esperado	Resultado Real	Estatus
Administrador (is_admin=True)	No (user_id=99, owner_id=1)	NEW	0 horas	Permitido (True)	Permitido (True)	**PASSED**
Cliente Regular(is_admin=False)	Sí (user_id=1, owner_id=1)	NEW	Exactamente 24 horas	Denegado (False)	Denegado (False)	**PASSED**



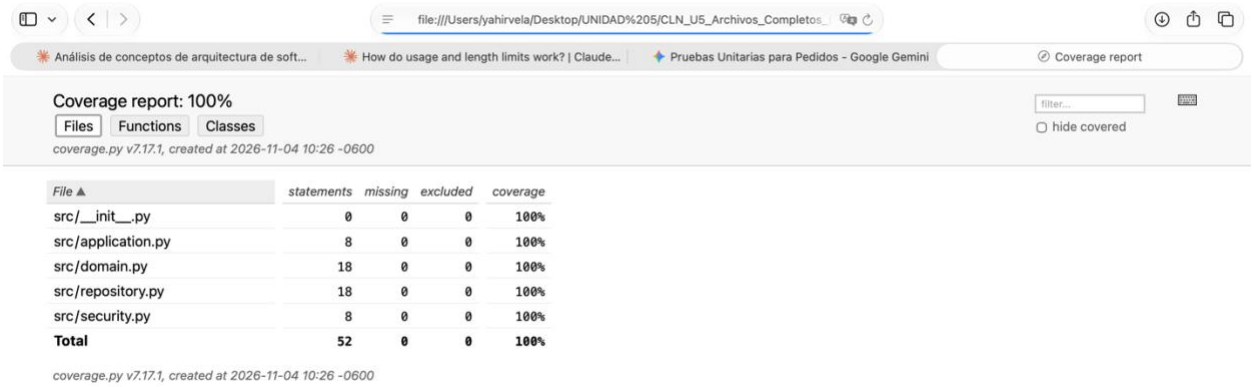
7. Evidencia 7

```
(.venv) (base) yahirvela@MacBook-de-Josue Proyecto_Python_Base_U5 % python -m ruff check src tests --fix
Found 16 errors (16 fixed, 0 remaining).
(.venv) (base) yahirvela@MacBook-de-Josue Proyecto_Python_Base_U5 % python -m ruff check src tests
All checks passed!
(.venv) (base) yahirvela@MacBook-de-Josue Proyecto_Python_Base_U5 % python -m pytest -v --cov=src --cov-report=term-missing --cov-report=html --cov-fail-under=80
============================= test session starts ==============================
platform darwin -- Python 3.14.6, pytest-9.2.0, pluggy-1.7.0 -- /Users/yahirvela/Desktop/UNIDAD 5/CLN_U5_Archivos_Completos_Laboratorio/Proyecto_Python_Base_U5/.venv/bin/python
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /Users/yahirvela/Desktop/UNIDAD 5/CLN_U5_Archivos_Completos_Laboratorio/Proyecto_Python_Base_U5
configfile: pyproject.toml
testpaths: tests
plugins: cov-7.1.0
collected 19 items

tests/test_order.py::test_vip_discount PASSED                            [  5%]
tests/test_order.py::test_regular_customer_200 PASSED                    [ 10%]
tests/test_order.py::test_regular_no_discount PASSED                     [ 15%]
tests/test_order.py::test_customer_debt PASSED                           [ 21%]
tests/test_order.py::test_invalid_total[0] PASSED                        [ 26%]
tests/test_order.py::test_invalid_total[-1] PASSED                       [ 31%]
tests/test_order.py::test_cannot_confirm_twice PASSED                    [ 36%]
tests/test_repository.py::test_repository_commit PASSED                  [ 42%]
tests/test_repository.py::test_repository_rollback PASSED                [ 47%]
tests/test_repository.py::test_repository_commit_id_2 PASSED             [ 52%]
tests/test_security.py::test_owner_within_24h PASSED                     [ 57%]
tests/test_security.py::test_stranger_denied PASSED                      [ 63%]
tests/test_security.py::test_shipped_denied_even_admin PASSED            [ 68%]
tests/test_security.py::test_expired_denied PASSED                       [ 73%]
tests/test_security.py::test_admin_cancels_other_user_new PASSED         [ 78%]
tests/test_security.py::test_owner_exactly_24h_denied PASSED             [ 84%]
tests/test_service.py::test_gateway_approved PASSED                      [ 89%]
tests/test_service.py::test_gateway_rejected PASSED                      [ 94%]
tests/test_service.py::test_vip_gateway_rejected PASSED                  [100%]/opt/anaconda3/lib/python3.14/urllib/error.py:57: ResourceWarning: unclosed dat
abase in <sqlite3.Connection object at 0x104ca67a0>
  @property
ResourceWarning: Enable tracemalloc to get the object allocation traceback
/opt/anaconda3/lib/python3.14/urllib/error.py:57: ResourceWarning: unclosed database in <sqlite3.Connection object at 0x104ca6c50>
  @property
ResourceWarning: Enable tracemalloc to get the object allocation traceback

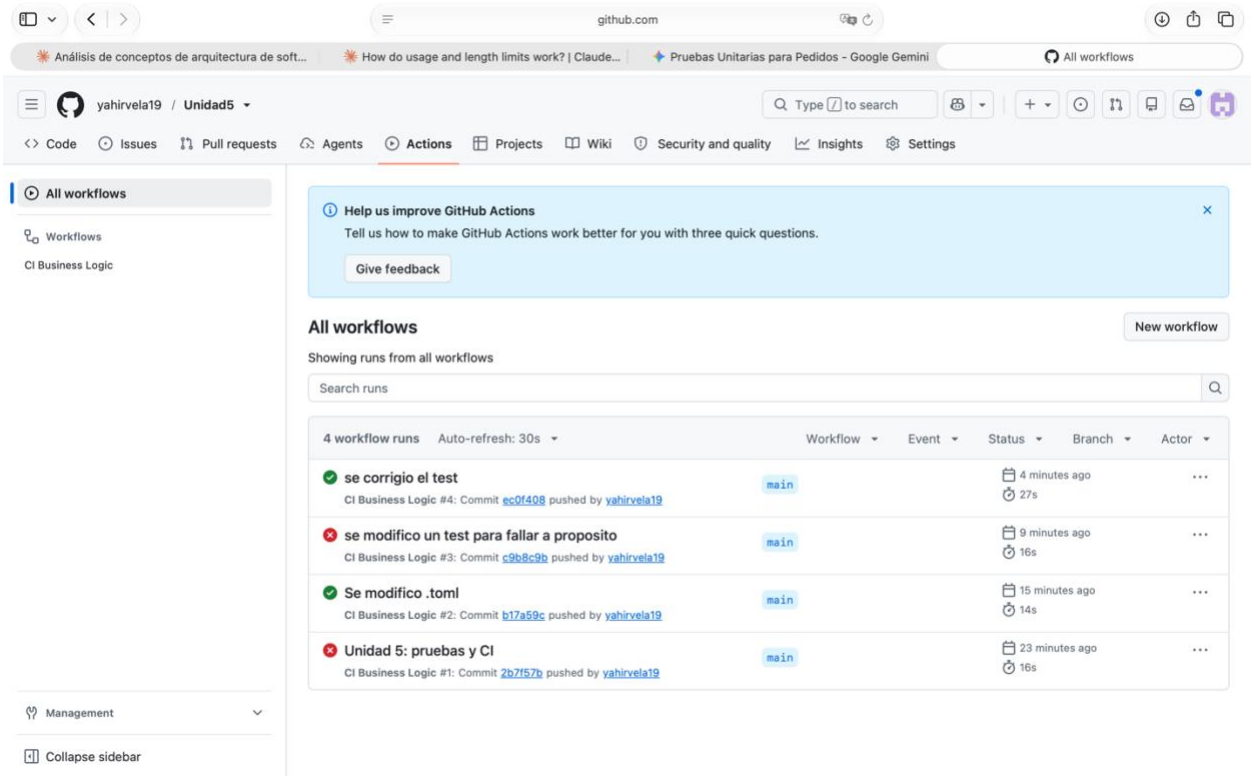

---------- coverage: platform darwin, python 3.14.6-final-0 ----------

Name                Stmts   Miss  Cover   Missing
-------------------------------------------------
src/__init__.py         0      0   100%
src/application.py      8      0   100%
src/domain.py          18      0   100%
src/repository.py      18      0   100%
src/security.py         8      0   100%
-------------------------------------------------
TOTAL                  52      0   100%
Coverage HTML written to dir htmlcov
Required test coverage of 80% reached. Total coverage: 100.00%
============================== 19 passed in 0.22s ==============================
/Users/yahirvela/Desktop/UNIDAD 5/CLN_U5_Archivos_Completos_Laboratorio/Proyecto_Python_Base_U5/.venv/lib/python3.14/site-packages/_pytest/unraisableexception.py:29: ResourceWarning: unclosed databa
```



8. Evidencia 8

https://github.com/yahirvela19/Unidad5



El pipeline configurado en .github/workflows/ci.yml automatiza la verificación de calidad e integridad del software ante cada push o pull_request. Detecta de manera estricta fallas de sintaxis o estilo mediante el linter **Ruff**, errores en la lógica de negocio ejecutando la suite completa de pruebas con **pytest**, y asegura el cumplimiento del umbral mínimo de cobertura de código exigido por las políticas de desarrollo.

9. Evidencia 9

La Evidencia 9 aplica la Unidad 5 a la empresa del PIA, AutoFix Pro. Las pruebas se ejecutan sobre la implementación vigente (Python, FastAPI, SQLAlchemy) y verifican las reglas de negocio aprobadas en el BRD, no reglas inventadas para la práctica.

9.1 Reglas seleccionadas

Se seleccionaron ocho reglas del BRD. Seis tienen al menos un caso de éxito, uno de error y uno de límite (RN-01, RN-02, RN-03/04, RN-06, RN-07/08 y RN-10/11); RN-09 tiene casos de éxito y de límite, y RN-14, de error y de límite. Además hay una prueba de persistencia y una con Mock:

- **RN-01 Diagnóstico antes de cotizar:** no se genera una cotización sin registrar la falla encontrada.
- **RN-02 Autorizador válido:** solo el cliente titular o el responsable de cuenta registrado de una flotilla decide la cotización.
- **RN-03 / RN-04 Decisión por trabajo e inmutable:** cada trabajo se autoriza o rechaza con evidencia digital; solo lo autorizado se ejecuta y la decisión no se modifica.
- **RN-06 Umbral de ampliación:** si las ampliaciones acumuladas superan el 20 % del total autorizado de la cotización inicial, se requiere una nueva autorización; exactamente 20 % no supera el límite.
- **RN-07 / RN-08 Refacciones:** sin existencia, la orden pasa a «En espera de refacción»; al recibir la pieza, la reparación continúa.
- **RN-09 Plazo de respuesta:** a las 24 horas sin respuesta la orden pasa a «En espera de cliente» y se avisa una sola vez al Gerente del Taller.
- **RN-10 / RN-11 Cobro:** solo se cobra lo terminado y el diagnóstico aceptado al ingreso; un rechazo total cierra la orden sin reparación.
- **RN-14 Estados terminales:** una orden cerrada no se reabre; la máquina de estados rechaza cualquier transición no permitida.

La matriz contiene 24 casos: 7 de éxito, 7 de error, 7 de límite, 1 que combina error y límite (máquina de estados) y 2 de integración (persistencia y servicio externo con Mock).

9.2 Matriz de casos de prueba

Archivo fuente: docs/testing/E9_matriz_casos_prueba.csv. La columna Resultado se llenó a partir de la corrida real de pytest; la columna Evidencia indica las pruebas automatizadas que verifican cada caso.

ID	Historia / regla	Entradas	Expectativas	Resultado	Estado	Evidencia
AF-001	RN-01 No se cotiza sin diagnóstico (US-04) · Éxito	Orden «Recibido» con diagnóstico registrado. Acción: generar y enviar la cotización inicial con 2 trabajos.	La cotización se crea con sus trabajos en «Pendiente de autorización» y la orden queda «En espera de autorización»; se avisa al cliente.	La cotización se crea con sus trabajos en «Pendiente de autorización» y la orden queda «En espera de autorización»; se avisa al cliente.	PASS	test_us04_cotizacion_inicial_deja_trabajos_pendientes; test_api_flujo_completo_de_una_orden_particular
AF-002	RN-01 No se cotiza sin diagnóstico (US-04) · Error	Orden «Recibido» sin diagnóstico. Acción: intentar generar la cotización (servicio y API).	Se rechaza con TransicionNoPermitida; la API responde HTTP 409 y la orden no cambia.	Se rechaza con TransicionNoPermitida; la API responde HTTP 409 y la orden no cambia.	PASS	test_us04_cotizacion_sin_diagnostico_se_rechaza; test_api_errores_del_negocio_con_codigos_http
AF-003	RN-01 / US-03 Diagnóstico y cotización válidos · Límite	Diagnóstico con solo espacios; cotización sin trabajos; trabajo con cantidad 0.	Se rechaza cada caso con DatosIncompletos; la orden permanece en su estado anterior.	Se rechaza cada caso con DatosIncompletos; la orden permanece en su estado anterior.	PASS	test_us03_diagnostico_vacio_se_rechaza; test_us04_cotizacion_sin_diagnostico_se_rechaza
AF-004	RN-02 Solo autoriza el cliente titular o el responsable de cuenta (US-05, US-16) · Éxito	Cotización pendiente. Acción: la autoriza el cliente titular (particular) y el responsable de cuenta registrado (flotilla).	La decisión se acepta, se registra el rol del autorizador y la orden pasa a «En reparación».	La decisión se acepta, se registra el rol del autorizador y la orden pasa a «En reparación».	PASS	test_us05_autorizacion_total; test_us16_responsable_de_cuenta_autoriza
AF-005	RN-02 Solo autoriza el cliente titular o el responsable de cuenta (US-05) · Error	Cotización pendiente. Acción: intentan autorizar otro cliente, el Técnico y el Asesor de Servicio.	Se rechaza con AutorizadorNoValido; ningún trabajo cambia de «Pendiente de autorización».	Se rechaza con AutorizadorNoValido; ningún trabajo cambia de «Pendiente de autorización».	PASS	test_us05_autorizador_no_valido_se_rechaza; test_us05_tecnico_no_puede_autorizar
AF-006	RN-02 Autorización delegada en flotillas (US-16) · Límite	Orden de la flotilla. Acción: autoriza un responsable de cuenta no registrado o el titular de un particular; matriz rol × cliente.	Solo el responsable registrado de esa cuenta autoriza; el resto se rechaza.	Solo el responsable registrado de esa cuenta autoriza; el resto se rechaza.	PASS	test_us16_contacto_no_registrado_se_rechaza; test_rn02_autorizador_valido_polimorfico
AF-007	RN-03 / RN-04 Decisión por trabajo e inmutable (US-06, US-07) · Éxito	Dos trabajos cotizados. Acción: el titular autoriza el trabajo A y rechaza el B con evidencia digital.	A queda «Autorizado» y B «Rechazado»; solo A es ejecutable; el registro guarda autorizador, rol, fecha, hora, trabajos y evidencia.	A queda «Autorizado» y B «Rechazado»; solo A es ejecutable; el registro guarda autorizador, rol, fecha, hora, trabajos y evidencia.	PASS	test_us06_autorizacion_parcial; test_us07_registro_de_autorizacion_completo

AF-008	RN-03 / RN-04 Decisión completa con evidencia (US-07) · Error	Decisión que no cubre todos los trabajos, sin evidencia o con un trabajo autorizado y rechazado a la vez.	Se rechaza con DatosIncompletos; no se registra ninguna decisión.	Se rechaza con DatosIncompletos; no se registra ninguna decisión.	PASS	test_us07_decision_incompleta_o_sin_evidencia_se_rechaza
AF-009	RN-04 La decisión registrada no se modifica (US-07) · Límite	Cotización ya decidida. Acción: registrar una segunda decisión distinta.	Se rechaza; se conserva un único registro de autorización.	Se rechaza; se conserva un único registro de autorización.	PASS	test_us07_decision_ya_registrada_no_se_modifica
AF-010	RN-03 Solo se ejecuta lo autorizado (US-08) · Error	Trabajo «Rechazado» o «Pendiente de autorización». Acción: el Técnico intenta iniciarlo; el Asesor intenta iniciar uno autorizado.	Se rechaza con TransicionNoPermitida o RolNoPermitido.	Se rechaza con TransicionNoPermitida o RolNoPermitido.	PASS	test_us08_trabajo_no_autorizado_no_inicia; test_us08_solo_trabajos_autorizados_son_ejecutables
AF-011	RN-06 Umbral de ampliación del 20 % (US-10) · Límite	Total autorizado de la cotización inicial $10,000. Ampliación acumulada de $1,999.99, $2,000.00 y $2,000.01.	19.99 % y 20.00 % no requieren autorización; 20.01 % sí la requiere.	19.99 % y 20.00 % no requieren autorización; 20.01 % sí la requiere.	PASS	test_rn06_umbral_del_20_por_ciento; test_us10_ampliacion_20_por_ciento_no_requiere_autorizacion
AF-012	RN-06 Ampliación mayor al 20 % bloquea el trabajo (US-10) · Error	Ampliaciones acumuladas que superan el 20 %. Acción: el Técnico intenta iniciar el trabajo; el Técnico intenta autorizar; el cliente decide sin evidencia.	La orden pasa a «En espera de autorización» y el trabajo no puede iniciarse; solo el titular con evidencia puede autorizar.	La orden pasa a «En espera de autorización» y el trabajo no puede iniciarse; solo el titular con evidencia puede autorizar.	PASS	test_us10_ampliacion_mayor_20_por_ciento_bloquea_trabajo
AF-013	RN-06 Ampliación autorizada o rechazada (US-10, supuesto S1) · Éxito	Ampliación pendiente. Acción: el titular la autoriza (caso 1) o la rechaza (caso 2).	Autorizada: el trabajo continúa y se cobra $12,000.01. Rechazada: continúa con el monto autorizado ($1,000.00).	Autorizada: el trabajo continúa y se cobra $12,000.01. Rechazada: continúa con el monto autorizado ($1,000.00).	PASS	test_us10_ampliacion_mayor_20_por_ciento_bloquea_trabajo; test_us10_ampliacion_rechazada_continua_con_monto_autorizado
AF-014	RN-07 / RN-08 Refacción sin existencia y recepción (US-11, US-12, US-23) · Éxito	Trabajo autorizado. Acción: Compras confirma la falta de existencia y después registra la recepción.	Se crea la orden de compra; la orden pasa a «En espera de refacción» y, al recibir la pieza, regresa a «En reparación»; se avisa al cliente.	Se crea la orden de compra; la orden pasa a «En espera de refacción» y, al recibir la pieza, regresa a «En reparación»; se avisa al cliente.	PASS	test_us11_falta_de_existencia_genera_orden_de_compra; test_us23_recepcion_reanuda_reparacion
AF-015	RN-07 Trabajo en espera de refacción (US-12) · Error	Trabajo «En espera de refacción». Acción: el Técnico intenta iniciarlo; el Asesor intenta registrar la falta de existencia.	Se rechaza con TransicionNoPermitida o RolNoPermitido.	Se rechaza con TransicionNoPermitida o RolNoPermitido.	PASS	test_us12_orden_en_espera_de_refaccion

AF-016	RN-07 / RN-08 Orden de compra única (US-11, US-23) · Límite	Se publica dos veces el mismo evento de falta de existencia y se registra dos veces la misma recepción.	No se duplica la orden de compra y la segunda recepción se rechaza con DecisionYaRegistrada.	No se duplica la orden de compra y la segunda recepción se rechaza con DecisionYaRegistrada.	PASS	test_us11_orden_de_compra_no_se_duplica; test_us23_recepcion_duplicada_se_rechaza
AF-017	RN-09 Plazo de respuesta de 24 horas (US-22) · Límite	Cotización enviada. Acción: procesar plazos a las 23 h 59 min y a las 24 h; procesar otra vez.	A las 23:59 no escala; a las 24:00 pasa a «En espera de cliente» y el Gerente recibe un solo aviso.	A las 23:59 no escala; a las 24:00 pasa a «En espera de cliente» y el Gerente recibe un solo aviso.	PASS	test_us22_23h59_no_escala; test_us22_24h_escala_y_notifica_una_vez
AF-018	RN-09 Respuesta tardía (US-22) · Éxito	Orden «En espera de cliente» (30 h sin respuesta). Acción: el titular autoriza.	La orden pasa a «En reparación».	La orden pasa a «En reparación».	PASS	test_us22_respuesta_tardia_pasa_a_en_reparacion
AF-019	RN-11 Solo se cobra lo terminado (US-19) · Éxito	Trabajo A autorizado y terminado, trabajo B rechazado, diagnóstico de $350 aceptado. Acción: Caja consulta el cobro y cierra con el pago exacto.	Conceptos: diagnóstico y trabajo A; total $1,350.00; la orden pasa a «Cerrado».	Conceptos: diagnóstico y trabajo A; total $1,350.00; la orden pasa a «Cerrado».	PASS	test_us19_solo_se_cobran_trabajos_terminados; test_us19_pago_cierra_la_orden
AF-020	RN-11 Cierre de caja (US-19) · Error	Orden «Listo para entrega» de $1,500. Acción: pago de $100; cierre por el Asesor; cierre de una orden aún «En reparación».	Pago insuficiente → DatosIncompletos; rol incorrecto → RolNoPermitido; orden no lista → TransicionNoPermitida.	Pago insuficiente → DatosIncompletos; rol incorrecto → RolNoPermitido; orden no lista → TransicionNoPermitida.	PASS	test_us19_pago_cierra_la_orden; test_us19_no_se_cierra_antes_de_listo_para_entrega
AF-021	RN-10 / RN-11 Diagnóstico cobrable solo si fue aceptado (US-21) · Límite	Rechazo total con cargo de $350 aceptado y sin cargo; mismo trabajo de $1,000 con y sin cargo aceptado.	Con cargo: solo se cobran $350 y la orden cierra «Cerrada sin reparación». Sin cargo: cierra sin cobro. Cobro: $1,350 frente a $1,000.	Con cargo: solo se cobran $350 y la orden cierra «Cerrada sin reparación». Sin cargo: cierra sin cobro. Cobro: $1,350 frente a $1,000.	PASS	test_us21_rechazo_total_con_diagnostico_aceptado; test_us21_rechazo_total_sin_cargo; test_cobro_incluye_diagnostico_solo_si_fue_aceptado
AF-022	RN-14 / ADR-006 Máquina de estados de la orden · Error / Límite	Todas las combinaciones origen → destino de los 10 estados; reapertura desde «Cerrada sin reparación».	Solo se aceptan las transiciones de la tabla; cualquier otra y toda salida de un estado terminal lanzan TransicionNoPermitida.	Solo se aceptan las transiciones de la tabla; cualquier otra y toda salida de un estado terminal lanzan TransicionNoPermitida.	PASS	test_maquina_de_estados_orden_transiciones_permitidas; test_maquina_de_estados_orden_transiciones_prohibidas; test_rn14_orden_cerrada_no_se_reabre
AF-023	Persistencia: commit y rollback (ADR-009) · Integración	Orden registrada con SQLAlchemy (SQLite en memoria); transacción interrumpida por una excepción.	Con commit la orden se recupera con su folio, kilometraje y estado; con rollback no queda ningún registro.	Con commit la orden se recupera con su folio, kilometraje y estado; con rollback no queda ningún registro.	PASS	test_commit_persiste_la_orden; test_rollback_descarta_la_orden; test_persistencia_de_la_orden_completa_y_notificaciones
AF-024	Servicio externo de avisos con Mock (ADR-011,	Proveedor de avisos sustituido por unittest.mock.Mock:	Caso 1: se llama una sola vez con el cliente, la orden y el total, sin envío real. Caso	Caso 1: se llama una sola vez con el cliente, la orden y el total, sin envío real. Caso	PASS	test_aviso_al_cliente_con_mock_sin_envio_real; test_falla_del_proveedor_de_avisos

	US-04) · Integración	responde bien (caso 1) o lanza «no disponible» (caso 2).	2: el error se propaga y la cotización queda guardada (riesgo documentado).	2: el error se propaga y la cotización queda guardada (riesgo documentado).		

9.3 Resultados de la ejecución

Ejecución local del 5/11/2026 con Python 3.14.6 y SQLite en memoria:

Verificación	Resultado
Casos de la matriz E9	24 de 24 en PASS
Suite completa (pytest)	369 pruebas aprobadas, 0 fallidas
Cobertura total de src (sentencias y ramas)	93.40 % (mínimo exigido: 80 %)
Ruff	Sin errores
GitHub Actions	La misma suite corre en cada push, también contra PostgreSQL y dentro de Docker Compose

9.4 Cobertura del código pertinente

Porcentaje de sentencias ejecutadas por capa (reporte de pytest-cov). El reporte HTML completo está en docs/testing/cobertura_html/index.html.

Capa	Sentencias	Sin ejecutar	Cobertura de sentencias
src/domain (reglas del negocio)	857	31	96.38 %
src/application (casos de uso)	492	11	97.76 %
src/infrastructure (persistencia y adaptadores)	379	2	99.47 %
src/api (API REST e interfaz web)	569	62	89.10 %

Rama aún no probada: en src/domain/orden_de_servicio.py no se prueba que un trabajo con una ampliación pendiente no pueda marcarse como terminado (solo se prueba que no puede iniciarse). La regla está implementada, pero la ruta de «terminar» con ampliación pendiente no tiene un caso propio.

9.5 Decisiones de diseño de las pruebas

- **Pruebas por historia:** cada prueba de aceptación lleva el número de la historia (por ejemplo, test_us10_…), así se rastrea en docs/architecture/Trazabilidad.md desde el BRD hasta el código.
- **Reglas aisladas con Specifications:** el umbral del 20 %, el autorizador válido y el plazo de 24 horas son clases que se prueban sin base de datos ni API. Así se verifican las fronteras exactas (19.99 %, 20.00 % y 20.01 %; 23:59 y 24:00).
- **Máquina de estados completa:** se prueban todas las combinaciones de estados: las permitidas deben aceptarse y todas las demás deben rechazarse, incluidos los estados terminales.
- **Importes con Decimal:** el Value Object Monto evita errores de redondeo; los totales esperados se comparan con su texto final en MXN.
- **Reloj controlable:** las pruebas del plazo de 24 horas usan un reloj fijo que se adelanta a voluntad, para que el resultado no dependa de la hora real.

- **Persistencia real:** SQLAlchemy con SQLite en memoria comprueba el commit (la orden se recupera completa) y el rollback (una transacción interrumpida no deja registros). En el CI las mismas pruebas corren contra PostgreSQL.
- **Servicio externo con Mock:** el proveedor de avisos al cliente se sustituye por unittest.mock.Mock; se verifica la llamada exacta sin enviar mensajes reales y se simula su caída.
- **Riesgo encontrado con el Mock:** la cotización se guarda antes de avisar al cliente; si el proveedor falla, la orden queda «En espera de autorización» sin aviso. Propuesta: registrar el aviso como pendiente y reintentarlo (patrón Outbox), como señala el ADR-011.

9.6 Cómo reproducir

```
python -m pytest --cov --cov-report=html --cov-fail-under=80
```

Pruebas de la matriz: tests/unit/test_historias.py, tests/unit/test_reglas_del_dominio.py, tests/unit/test_calculos_de_cotizacion.py, tests/integration/test_api.py, tests/integration/test_persistencia.py y tests/integration/test_transacciones_y_mocks.py.

10. Reflexión

El defecto de negocio más costoso sería iniciar una reparación sin autorización válida o continuarla después de que aparezca una falla adicional no aprobada. El taller podría ejecutar trabajos que el cliente no pidió, cobrar importes que no aceptó y perder la evidencia necesaria para resolver una disputa. La prueba que más directamente previene ese riesgo verifica que solo el titular o el contacto autorizado de una flotilla pueda aprobar trabajos y que cada decisión incluya evidencia. También es necesario probar el umbral de ampliación en sus tres puntos: por debajo, exactamente en 20% y el primer centavo por encima. La regla de 24 horas complementa esa protección porque impide interpretar el silencio como consentimiento.